UBND PHƯỜNG THUỶ XUÂN — TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời gian ôn tập: Học kì I

[BẢN GIÁO VIÊN – CÓ ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT]

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* ..... *SBD:* .....

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Mỗi câu hỏi, học sinh chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Trong phòng thực hành KHTN 8, dụng cụ nào sau đây được sử dụng phổ biến để đo thể tích của một lượng chất lỏng?

A. Cân điện tử.

B. Ống đong (bình chia độ).

C. Nhiệt kế y tế.

D. Lực kế lò xo.

Lời giải: Ống đong (bình chia độ) là dụng cụ chuyên dụng và phổ biến nhất để đo thể tích chất lỏng trong phòng thực hành.

Câu 2. Thiết bị điện nào trong phòng thí nghiệm KHTN 8 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch kín?

A. Vôn kế.

B. Biến trở con chạy.

C. Ampe kế.

D. Joulemeter.

Lời giải: Ampe kế là thiết bị chuyên dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

Câu 3. Biến áp nguồn trong phòng thực hành KHTN 8 có chức năng quan trọng nào sau đây?

A. Đo công suất dòng điện và điện năng tiêu thụ.

B. Chuyển đổi dòng điện xoay chiều 220V thành nguồn hạ thế an toàn (từ 3V đến 24V).

C. Phát tín hiệu âm thanh báo động khi bị chập mạch.

D. Tăng điện áp nguồn lên trên 380V để làm thí nghiệm.

Lời giải: Biến áp nguồn dùng để biến đổi dòng điện xoay chiều điện áp cao (220V) thành dòng điện xoay chiều hoặc một chiều ở mức hạ thế an toàn (3V - 24V) phục vụ thực hành.

Câu 4. Để đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho học sinh khi tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện, quy tắc an toàn điện quy định nguồn điện sử dụng không được vượt quá giá trị nào?

A. Dưới 24V. **B.** 110V. **C.** 220V. **D.** 380V.

Lời giải: Trong phòng thực hành trường học, chỉ được sử dụng nguồn điện hạ thế an toàn dưới 24V (hoặc không vượt quá 40V) để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Câu 5. Khi tiến hành làm thí nghiệm đun nóng chất lỏng trong ống nghiệm, thao tác nào sau đây là đúng quy tắc an toàn?

A. Kẹp ống nghiệm ở vị trí sát đáy ống nghiệm và đun tập trung tại một điểm.

B. Hướng miệng ống nghiệm về phía có người để dễ quan sát hiện tượng.

C. Kẹp ống nghiệm ở vị trí 1/3 từ miệng ống, làm nóng đều toàn bộ ống nghiệm rồi mới đun trực tiếp tại vị trí có chất lỏng, miệng ống nghiêng về phía không có người.

D. Đặt đáy ống nghiệm sát vào bấc đèn cồn đang cháy.

Lời giải: Kẹp ở 1/3 từ miệng ống, hơ nóng đều ống nghiệm tránh nứt vỡ do sốc nhiệt, đun ở vị trí có hóa chất và hướng miệng ống về nơi không có người.

Câu 6. Khối lượng của một đơn vị thể tích của một chất được gọi là gì?

A. Trọng lượng. **B.** Áp suất. **C. Khối lượng riêng.** **D.** Moment lực.

Lời giải: Khối lượng của một đơn vị thể tích một chất được định nghĩa là khối lượng riêng của chất đó: $D = m / V$.

Câu 7. Trong hệ đo lường chuẩn, đơn vị đo của khối lượng riêng là gì?

A. Niutơn trên mét vuông (N/m^2). **B. Kilôgam trên mét khối (kg/m^3).**

C. Gam trên mét (g/m). **D.** Niutơn trên mét khối (N/m^3).

Lời giải: Trong hệ SI, đơn vị hợp pháp của khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m^3).

Câu 8. Khi thực hành xác định khối lượng riêng của một hòn sỏi không thấm nước bằng cân điện tử và bình chia độ, học sinh thu được số liệu: khối lượng sỏi m = 27 g; thể tích nước ban đầu $V_1 = 50\ cm^3$; thể tích nước sau khi thả ngập sỏi $V_2 = 60\ cm^3$. Khối lượng riêng của sỏi là bao nhiêu?

A. 2,7 g/cm³ (hay 2700 kg/m³). **B.** 0,27 g/cm³.

C. 270 kg/m³. **D.** 27 g/cm³.

Lời giải: Thể tích hòn sỏi: $V = V_2 - V_1 = 60 - 50 = 10\ cm^3$. Khối lượng riêng $D = m / V = 27 / 10 = 2,7\ g/cm^3 = 2700\ kg/m^3$.

Câu 9. Một học sinh nhập số liệu thực hành xác định khối lượng riêng của một khối gỗ hình hộp chữ nhật vào phần mềm bảng tính. Kích thước đo được: chiều dài a = 10 cm, chiều rộng b = 5 cm, chiều cao c = 2 cm; khối lượng m = 80 g. Công thức thuật toán trên bảng tính cho ra kết quả khối lượng riêng D là bao nhiêu?

A. 800 kg/m³. **B.** 0,8 kg/m³. **C.** 80 kg/m³. **D.** 8000 kg/m³.

Lời giải: Thể tích: $V = a \cdot b \cdot c = 10 \cdot 5 \cdot 2 = 100\ cm^3 = 0,0001\ m^3$. Khối lượng: $m = 80\ g = 0,08\ kg$. $D = m / V = 0,08 / 0,0001 = 800\ kg/m^3$.

Câu 10. Khi dùng phím chức năng đổi đơn vị chuẩn trên tệp dữ liệu số, giá trị khối lượng riêng D = 1 g/cm³ của nước nguyên chất tương ứng với giá trị nào sau đây?

A. 10 kg/m³. **B.** 100 kg/m³. **C. 1000 kg/m³.** **D.** 10000 kg/m³.

Lời giải: Ta có $1\ g/cm^3 = 10^{-3}\ kg / 10^{-6}\ m^3 = 1000\ kg/m^3$.

Câu 11. Thiết bị nào sau đây trong phòng thực hành KHTN 8 có chức năng chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều với các giá trị điện áp thích hợp?

A. Joulemeter. **B. Biến áp nguồn.** **C.** Ampe kế. **D.** Vôn kế.

Lời giải: Biến áp nguồn trong phòng thực hành vừa có khả năng hạ áp vừa có bộ chỉnh lưu biến đổi dòng xoay chiều (AC) thành một chiều (DC).

Câu 12. Một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước a = 0,2m, b = 0,3m, c = 0,5m và khối lượng 30kg. Để áp suất của thùng gỗ tác dụng lên nền nhà là nhỏ nhất, người ta phải đặt mặt đáy nào tiếp xúc với nền nhà?

A. Mặt đáy có kích thước 0,2m x 0,3m.

B. Mặt đáy có kích thước 0,2m x 0,5m.

C. Mặt đáy có kích thước 0,3m x 0,5m.

D. Bất kì mặt nào vì áp suất không phụ thuộc diện tích tiếp xúc.

Lời giải: Áp suất p = F / S. Với cùng một áp lực F = P = 10m = 300 N, để áp suất p nhỏ nhất thì diện tích tiếp xúc S phải lớn nhất. S_max = 0,3m x 0,5m = 0,15 m^2.

Câu 13. Tác dụng làm quay của một lực lên một vật quanh một trục cố định được đặc trưng bởi đại lượng nào sau đây?

A. Áp suất. **B.** Trọng lượng riêng. **C. Moment lực.** **D.** Quán tính.

Lời giải: Moment lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh một trục hoặc một điểm cố định.

Câu 14. Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên tắc của đòn bẩy loại 1 (điểm tựa nằm giữa điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt tải trọng)?

A. Kéo cắt giấy. **B.** Xe cút kít (xe rùa).

C. Kẹp gắp thức ăn. **D.** Dụng cụ bấm móng tay.

Lời giải: Kéo cắt giấy có điểm tựa (trục quay) nằm giữa tay cầm (lực tác dụng) và lưỡi kéo (điểm đặt vật/tải trọng), thuộc đòn bẩy loại 1.

Câu 15. Một thanh kim loại có thể tích 0,002m^3 và khối lượng 15,6kg. Khối lượng riêng của kim loại đó là bao nhiêu?

A. 780kg/m^3. **B.** 31200kg/m^3. **C. 7800kg/m^3.** **D.** 3900kg/m^3

Lời giải: D = m / V = 15,6 / 0,002 = 7800 kg/m^3 (đây là khối lượng riêng của sắt/thép).

Câu 16. Một chiếc xe tải có khối lượng tổng cộng là 6 tấn đang đỗ trên mặt đường phẳng. Biết diện tích tiếp xúc của các lốp xe với mặt đường là 0,15m^2. Lấy g = 10m/s^2 (P = 10m). Áp suất xe tác dụng lên mặt đường là bao nhiêu?

A. 400 000 Pa. **B.** 40 000 Pa. **C.** 90 000 Pa. **D.** 600 000 Pa.

Lời giải: Khối lượng m = 6 tấn = 6000 kg. Trọng lượng P = 10 . 6000 = 60 000 N. Áp suất p = P / S = 60 000 / 0,15 = 400 000 Pa.

Câu 17. Trong thí nghiệm đo khối lượng riêng của một hòn sỏi bằng bình chia độ: thể tích nước ban đầu là 60cm^3 sau khi thả chìm hoàn toàn hòn sỏi vào thì mực nước dâng lên 85cm^3. Biết khối lượng hòn sỏi đo được là 65g. Khối lượng riêng của hòn sỏi là bao nhiêu?

A. 2,6g/cm^3. **B.** 1,08g/cm^3. **C.** 0,76g/cm^3. **D.** 3,4g/cm^3

Lời giải: $V = 85 - 60 = 25$ cm^3. Khối lượng riêng $D = m / V = 65 / 25 = 2,6$ g/cm^3.

Câu 18. Một người dùng búa nhổ đinh (đòn bẩy loại 1). Khoảng cách từ điểm tựa đến đinh là 4cm, khoảng cách từ điểm tựa đến vị trí tay cầm tác dụng lực là 24cm. Để nhổ được chiếc đinh có lực cản nhỏ là 300N, người đó phải tác dụng một lực nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 25N. **B. 50N.** **C.** 75N. **D.** 1800N.

Lời giải: Theo điều kiện cân bằng đòn bẩy: $F_1 . d_1 = F_2 . d_2 \Rightarrow F . 24 = 300 . 4 \Rightarrow F = 1200 / 24 = 50$ N.

Câu 19. Muốn tháo một đai ốc bị rỉ sét rất chặt bằng cờ lê, cách nào sau đây giúp làm tăng tác dụng làm quay của lực hiệu quả nhất?

A. Dùng cờ lê có cán dài hơn và tác dụng lực vuông góc vào đầu cán.

B. Tác dụng lực rất lớn có phương đi thẳng qua tâm ốc.

C. Cầm tay sát vào vị trí đầu cờ lê sát ốc để vặn.

D. Tác dụng lực song song với mặt phẳng của cờ lê.

Lời giải: Tác dụng làm quay (moment lực $M = F . d$) tăng khi tăng cánh tay đòn d (dùng cán cờ lê dài hơn) và tác dụng lực vuông góc.

Câu 20. Khi dùng đòn bẩy để bẩy một tảng đá, nếu dịch chuyển điểm tựa lại gần tảng đá hơn thì lực của người cần tác dụng vào đầu đòn bẩy sẽ như thế nào?

A. tăng lên. **B. giảm đi.** **C.** không thay đổi. **D.** bằng 0.

Lời giải: Khi dịch điểm tựa lại gần tảng đá, cánh tay đòn của vật d_1 giảm, cánh tay đòn của người d_2 tăng lên => lực người tác dụng $F_2 = P \cdot d_1 / d_2$ sẽ giảm đi.

Câu 21. Thiết bị nào sau đây là thiết bị đo điện?

A. Pin. **B.** Cầu chì. **C. Ampe kế.** **D.** Công tắc.

Lời giải: Ampe kế là thiết bị dùng để đo cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 22. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một thiết bị sử dụng điện thì cần sử dụng thiết bị nào sau đây?

A. Huyết áp kế. **B.** Ampe kế. **C. Vôn kế.** **D.** Nhiệt kế.

Lời giải: Vôn kế là thiết bị chuyên dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện.

Câu 23. Khi sử dụng các thiết bị đo điện (như ampe kế, vôn kế, joulemeter) trong phòng thí nghiệm, cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

A. Dùng đúng chức năng, đúng thang đo và mắc đúng mạch.

B. Có thể dùng bất kỳ nguồn điện nào miễn là máy chạy được.

C. Không cần chú ý tới cực âm và cực dương của thiết bị.

D. Dùng thiết bị đo quá giới hạn thang đo để đo nhanh hơn.

Lời giải: Phải sử dụng đúng chức năng, lựa chọn thang đo phù hợp với giá trị cần đo và mắc đúng cực (+/-) để tránh làm hỏng thiết bị đo.

Câu 24. Khi tiến hành các thí nghiệm về điện, quy tắc an toàn nào sau đây không đúng?

A. Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện.

B. Lắp thiết bị đóng ngắt phù hợp.

C. Chạm tay trực tiếp vào các vị trí có điện thế nguy hiểm để kiểm tra.

D. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt.

Lời giải: Tuyệt đối không được chạm tay trực tiếp vào các điểm có điện thế nguy hiểm vì có thể gây giật điện tử vong.

Câu 25. Khối lượng riêng của sắt là 7 800 kg/m^3. Hỏi 1 kg sắt sẽ có thể tích là bao nhiêu?

A. 12,8 cm^3. **B. 128 cm^3.** **C.** 1 280 cm^3. **D.** 12 800 cm^3.

Lời giải: Thể tích $V = m / D = 1 / 7800$ m^3 $\approx 0{,}0001282$ m^3 $= 128{,}2$ cm^3 ≈ 128 cm^3.

Câu 26. Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là = 2 750 kg/m^3.

A. 2 475 kg. **B. 24 750 kg.** **C.** 275 kg. **D.** 2 750 kg.

Lời giải: V = 2,0 . 3,0 . 1,5 = 9 m^3. Khối lượng m = . V = 2750 . 9 = 24 750 kg.

Câu 27. Bức tượng phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những bức tượng phật khổng lồ nổi tiếng trên thế giới. Tượng cao 20 m, nặng 250 tấn. Thể tích đồng được dùng để đúc bức tượng trên có giá trị là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của đồng là 8 900 kg/m^3.

A. 280,8 m^3. **B.** 2,808 m^3. **C.** 2808 m^3. **D. 28,08 m^3.**

Lời giải: m = 250 tấn = 250 000 kg. V = m / D = 250 000 / 8900 ≈ 28,08 m^3.

Câu 28. Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.

A. 0,667 m^3. **B.** 0,667 m^4. **C.** 0,778 m^3. **D.** 0,778 m^4.

Lời giải: 10 lít = 0,01 m^3 có khối lượng 15 kg => Khối lượng riêng D = 15 / 0,01 = 1500 kg/m^3. Thể tích của 1 tấn (1000 kg) cát là: V = 1000 / 1500 ≈ 0,667 m^3.

Câu 29. Hoạt động nào dưới đây không dùng vật dụng như một đòn bẩy?

A. Dùng kéo cắt giấy. **B. Dùng búa đóng đinh.**

C. Dùng kìm cắt sắt. **D.** Dùng búa nhổ đinh.

Lời giải: Dùng búa đóng đinh dựa trên tác dụng của động năng và lực va chạm trực tiếp, không sử dụng điểm tựa quay để khuếch đại lực như đòn bẩy.

Câu 30. Khi hoạt động, đòn bẩy sẽ quay quanh cái gì?

A. điểm tựa. **B.** đầu chịu lực. **C.** điểm giữa của đòn. **D.** điểm tác dụng lực.

Lời giải: Mọi đòn bẩy khi hoạt động đều quay quanh một trục cố định gọi là điểm tựa (thường kí hiệu là O).

Câu 31. Trong phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên 8, sau khi hoàn thành xong bài thực hành có sử dụng các hóa chất (dung dịch axit, kiềm, muối heavy metal/kim loại nặng...), quy tắc sử dụng và xử lý hóa chất thải nào dưới đây là đúng và an toàn nhất nhằm bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác hại khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra?

A. Đổ trực tiếp tất cả các hóa chất dư thừa vào bồn rửa và xả thật nhiều nước để làm loãng hóa chất trước khi chảy ra cống thoát nước chung.

B. Thu gom, phân loại riêng biệt các hóa chất thải theo quy định, chứa trong các bình có nắp đậy kín và đặt ở nơi an toàn, đúng quy chuẩn để xử lý, tránh nguy cơ hóa chất độc hại tràn ra nguồn nước và thảm đất khi lũ lụt xảy ra.

C. Trộn chung tất cả các chất thải hóa học rắn và lỏng vào một thùng rác thông thường của nhà trường để nhân viên vệ sinh mang đi xử lý.

D. Đổ hóa chất thừa trực tiếp ra thảm cỏ hoặc đất trong khuôn viên trường vì đất có khả năng tự hấp thụ và phân hủy hóa chất an toàn.

Lời giải: Chất thải hóa học đặc biệt là kim loại nặng, axit, kiềm phải được thu gom, phân loại riêng trong bình chứa chuyên dụng có nắp kín, bảo quản ở nơi cao ráo an toàn tránh thất thoát khi có thiên tai ngập lụt.

Câu 32. Để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên 8 và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt là tình trạng ngập lụt, thiên tai ngày càng khốc liệt), quy trình xử lý hóa chất dư thừa và chất thải sau giờ thực hành nào sau đây là đúng quy chuẩn nhất?

A. Đổ tất cả chất thải lỏng vào bồn rửa và xả nhiều nước để làm loãng, xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung.

B. Gom chung hóa chất rắn và lỏng dư thừa vào thùng rác sinh hoạt của phòng thực hành để tiện cho việc dọn dẹp.

C. Thu gom, phân loại riêng biệt từng loại chất thải hóa học vào bình chứa chuyên dụng có nắp đậy kín, bảo quản ở vị trí an toàn trước khi mang đi xử lý tập trung.

D. Đem hòa tan hóa chất thừa với nước rồi tưới ra đất trong khuôn viên trường để đất tự hấp thụ tự nhiên.

Lời giải: Quy trình chuẩn: phân loại, chứa trong bình chuyên dụng có nắp kín và đưa đi xử lý tập trung đúng quy định môi trường.

Câu 33. Trong các hiện tượng diễn ra trong đời sống dưới đây, hiện tượng nào thể hiện sự biến đổi vật lí?

A. Cơm bị ôi thiu khi để bên ngoài thời tiết nắng nóng mùa hè.

B. Mặt đầm lầy bị đóng băng vào mùa đông lạnh giá.

C. Thanh sắt ngoài không khí ẩm lâu ngày bị gỉ sét thành màu nâu đỏ.

D. Thắp sáng nến, sáp nến cháy tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước.

Lời giải: Nước ở đầm lầy đóng băng chỉ là sự chuyển thể từ lỏng sang rắn của nước, không có chất mới sinh ra nên là biến đổi vật lí.

Câu 34. Học sinh tiến hành thí nghiệm: Đun nóng một ít đường trắng trong ống nghiệm. Ban đầu đường chảy lỏng thành chất màu nâu, sau đó chuyển dần sang màu đen và xuất hiện các giọt nước đọng trên thành ống nghiệm. Quá trình này gồm những biến đổi nào?

A. Chỉ xảy ra sự biến đổi vật lí.

B. Chỉ xảy ra sự biến đổi hóa học.

C. Giai đoạn đường chảy lỏng là biến đổi vật lí; giai đoạn đường hóa đen và tạo giọt nước là biến đổi hóa học.

D. Giai đoạn đường chảy lỏng là biến đổi hóa học; giai đoạn đường hóa đen là biến đổi vật lí.

Lời giải: Giai đoạn đường nóng chảy thành chất lỏng là biến đổi vật lí (chuyển thể). Giai đoạn tiếp tục bị than hóa thành than màu đen (carbon) và giải phóng hơi nước là biến đổi hóa học.

Câu 35. Trong tiết thực hành KHTN 8, nhóm học sinh thực hiện 2 thao tác thí nghiệm sau:
- Thao tác 1: Trộn đều bột sắt (Fe) và bột lưu huỳnh (S) trong bát sứ.
- Thao tác 2: Đưa hỗn hợp trên bếp cồn và đun nóng, thấy hỗn hợp cháy đỏ rực và chuyển thành chất rắn màu xám đen, không bị nam châm hút nữa.

Nhận xét nào sau đây về 2 thao tác trên là đúng?

A. Thao tác 1 và Thao tác 2 đều là sự biến đổi hóa học.

B. Thao tác 1 và Thao tác 2 đều là sự biến đổi vật lí.

C. Thao tác 1 là sự biến đổi hóa học, Thao tác 2 là sự biến đổi vật lí.

D. Thao tác 1 là sự biến đổi vật lí, Thao tác 2 là sự biến đổi hóa học.

Lời giải: Thao tác 1 chỉ trộn đều hai chất (tạo hỗn hợp vật lí, Fe vẫn bị nam châm hút). Thao tác 2 đun nóng tạo phản ứng Fe + S → FeS (tạo chất mới không bị nam châm hút) là biến đổi hóa học.

Câu 36. Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu hạt vĩ mô (nguyên tử hoặc phân tử) chất đó?

A. $6{,}022 \times 10^{21}$. **B.** $6{,}022 \times 10^{22}$. **C. $6{,}022 \times 10^{23}$.** **D.** $6{,}022 \times 10^{24}$.

Lời giải: Mol là lượng chất có chứa $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ nguyên tử hoặc phân tử chất đó (số Avogadro).

Câu 37. Thể tích mol của chất khí là gì?

A. là thể tích chiếm bởi 1 gam chất khí đó ở nhiệt độ phòng.

B. là thể tích chiếm bởi N (6,022 x 10^{23}) phân tử của chất khí đó.

C. là khối lượng của 1 lít chất khí ở điều kiện xác định.

D. là tổng thể tích của tất cả các chất khí có trong phòng thí nghiệm.

Lời giải: Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol chất khí (chứa 6,022 . 10^{23} phân tử khí) ở điều kiện nhiệt độ và áp suất xác định.

Câu 38. Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ($d_{A/kk}$) được viết như thế nào?

A. $d_{A/kk} = M_A / 22,4$.

B. $d_{A/kk} = M_A / 24,79$.

C. $d_{A/kk} = M_A / 29$.

D. $d_{A/kk} = 29 / M_A$.

Lời giải: Tỉ khối của khí A đối với không khí: $d_{A/kk} = M_A / M_{kk} = M_A / 29$.

Câu 39. Bơm căng một quả bóng bay bằng 7,437 lít khí helium (He) ở điều kiện chuẩn (1 bar, 25°C). Số mol khí helium có trong quả bóng là bao nhiêu?

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Lời giải: Ở đkc (1 bar, 25°C), thể tích 1 mol khí là 24,79 lít. $n_{He} = V / 24,79 = 7,437 / 24,79 = 0,3$ mol.

Câu 40. Khi thu khí methane (CH_4, M = 16 g/mol) vào bình bằng phương pháp dời chỗ không khí trong phòng thí nghiệm, người ta phải đặt úp ngược bình thu khí vì lý do nào sau đây?

A. Khí CH_4 nặng hơn không khí ($d_{CH4/kk} \approx 1{,}81$).

B. Khí CH_4 nhẹ hơn không khí ($d_{CH4/kk} \approx 0{,}55$).

C. Khí CH_4 có thể tích mol lớn hơn 24,79 lít.

D. Khí CH_4 dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng.

Lời giải: Khí CH_4 có M = 16 g/mol, nhẹ hơn không khí (d = 16/29 ≈ 0,55) nên bay lên trên, ta phải đặt úp ngược bình để dời không khí xuống dưới.

Câu 41. Trong một trường học ở khu vực thường xảy ra mưa lũ, phòng thí nghiệm có chứa một số hóa chất. Khi dự báo có khả năng ngập lụt, giáo viên yêu cầu kiểm tra và xử lí khu vực hóa chất nhằm hạn chế hóa chất phát tán ra môi trường. Cách xử lí phù hợp nhất là gì?

A. Đổ toàn bộ hóa chất thải xuống cống để tránh hóa chất tràn ra phòng.

B. Trộn tất cả hóa chất thải vào một can chung để dễ vận chuyển.

C. Thu gom, phân loại và xử lí hóa chất thải theo đúng quy định an toàn.

D. Để hóa chất thải ngoài sân cho nước mưa cuốn đi.

Lời giải: Cần kiểm tra, phân loại, đậy kín nắp và di chuyển bình chứa hóa chất đến vị trí cao ráo, an toàn theo đúng quy chuẩn an toàn môi trường.

Câu 42. Trong phòng thí nghiệm, khi pha dung dịch muối hoặc thực hiện thí nghiệm xác định thể tích chất lỏng, học sinh cần lựa chọn dụng cụ phù hợp. Dụng cụ nào sau đây thích hợp để đo tương đối chính xác một thể tích chất lỏng?

A. Ống nghiệm. **B.** Cốc thủy tinh. **C. Ống đong.** **D.** Đũa thủy tinh.

Lời giải: Ống đong là dụng cụ có vạch chia độ chính xác dùng để đong đo thể tích chất lỏng.

Câu 43. Trong đời sống hằng ngày, nhiều vật liệu có thể thay đổi dưới tác động của môi trường. Hiện tượng nào sau đây là biến đổi hóa học, làm xuất hiện chất mới?

A. Nước đá tan thành nước khi để ngoài không khí.

B. Muối ăn tan trong nước khi dùng để nấu ăn.

C. Giấy bị xé thành nhiều mảnh khi làm thủ công.

D. Đinh sắt để lâu ngoài không khí ẩm bị gỉ.

Lời giải: Đinh sắt bị gỉ trong không khí ẩm tạo thành gỉ sắt $Fe_2O_3.nH_2O$ (chất mới có màu nâu đỏ), đây là biến đổi hóa học.

Câu 44. Trong đời sống, sodium hydrogen carbonate ($NaHCO_3$, còn gọi là baking soda) được sử dụng trong chế biến thực phẩm và một số ứng dụng làm sạch. Khi cho $NaHCO_3$ vào cốc giấm ăn, học sinh quan sát thấy nhiều bọt khí thoát ra. Dấu hiệu này cho thấy điều gì?

A. Chỉ xảy ra biến đổi vật lí.

B. Có chất khí mới được tạo thành trong phản ứng hóa học.

C. Nước bị bay hơi mạnh.

D. Chất tan chỉ chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng.

Lời giải: Xảy ra phản ứng: $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2 \uparrow$. Bọt khí CO_2 sinh ra là dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học tạo chất mới.

Câu 45. Nước là một chất thiết yếu đối với sự sống và là thành phần quan trọng trong nhiều dung dịch sinh học. Trong hóa học, khối lượng mol của nước được sử dụng để tính toán lượng chất trong các quá trình pha chế và phản ứng hóa học. Khối lượng mol của H_2O là bao nhiêu?

A. 16 g/mol. **B.** 17 g/mol. **C. 18 g/mol.** **D.** 20 g/mol.

Lời giải: $M_{H2O} = 2 . 1 + 16 = 18$ g/mol.

Câu 46. Trong một số quá trình sản xuất, phòng thí nghiệm và nghiên cứu môi trường, người ta cần tính số mol khí từ thể tích khí đo được. Ở 25 °C và áp suất 1 bar, một mẫu khí có thể tích 49,58 L. Số mol khí trong mẫu là bao nhiêu?

A. 0,5 mol. **B.** 1,0 mol. **C. 2,0 mol.** **D.** 2,5 mol.

Lời giải: $n = V / 24,79 = 49,58 / 24,79 = 2,0$ mol.

Câu 47. Nước muối, nước đường và nhiều loại dung dịch được sử dụng phổ biến trong đời sống. Ví dụ, khi hòa tan hoàn toàn một lượng muối ăn thích hợp vào nước, ta thu được một hỗn hợp đồng nhất. Phát biểu nào sau đây đúng về dung dịch?

A. Dung dịch luôn gồm chất rắn và chất khí.

B. Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

C. Dung dịch luôn chỉ có một chất.

D. Dung dịch là hỗn hợp không đồng nhất.

Lời giải: Theo định nghĩa SGK KHTN 8: Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của chất tan và dung môi (các chất đã tan trong nhau).

Câu 48. Muối ăn (NaCl) được sử dụng hằng ngày để chế biến và bảo quản thực phẩm. Một gia đình pha dung dịch nước muối bằng cách hòa tan hoàn toàn 10 g NaCl vào 90 g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiêu?

A. 5%. **B.** 9%. **C. 10%.** **D.** 11,1%.

Lời giải: Khối lượng dung dịch $m_{dd} = m_{ct} + m_{dm} = 10 + 90 = 100$ g. $C\% = (10 / 100) . 100\% = 10\%$.

Câu 49. Hydrogen là một chất khí có thể cháy trong oxygen và tạo thành nước. Phản ứng này có ý nghĩa trong nghiên cứu năng lượng và công nghệ hydrogen. Phương trình $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ cho biết tỉ lệ số phân tử H_2 : O_2 : H_2O như thế nào?

A. 1 : 1 : 1. **B. 2 : 1 : 2.** **C.** 2 : 2 : 1. **D.** 1 : 2 : 2.

Lời giải: Hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học chính là tỉ lệ số phân tử: 2 phân tử H_2 tác dụng 1 phân tử O_2 tạo 2 phân tử H_2O (tỉ lệ 2 : 1 : 2).

Câu 50. Nhôm được sử dụng rộng rãi để sản xuất vỏ lon, đồ gia dụng, phương tiện giao thông và nhiều thiết bị kỹ thuật nhờ khối lượng riêng nhỏ và khả năng chống ăn mòn tương đối tốt. Khi nhôm tác dụng với oxygen tạo thành aluminium oxide (Al_2O_3), phương trình hóa học nào cân bằng đúng?

A. $2Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ **B.** $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

C. $\mathbf{4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3}$ **D.** $2Al + 3O_2 \rightarrow Al_2O_3$

Lời giải: Cân bằng nguyên tử: 4 nguyên tử Al ở 2 vế và 6 nguyên tử O ở 2 vế: $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$.

Câu 51. Trong phòng thí nghiệm, nhãn của một chai ghi "NaOH – CORROSIVE". Cách xử lí phù hợp nhất khi lấy hóa chất là gì?

A. dùng tay lấy trực tiếp một lượng nhỏ.

B. đọc nhãn, dùng dụng cụ thích hợp và trang bị bảo hộ.

C. đưa chai hóa chất lại gần mũi để nhận biết.

D. đổ phần hóa chất còn thừa trở lại chai gốc.

Lời giải: Nhãn 'CORROSIVE' cảnh báo chất ăn mòn, nguy hiểm cho da và mắt. Bắt buộc phải đọc nhãn, mang găng tay, kính bảo hộ và dùng kẹp/thìa lấy hóa chất thích hợp.

Câu 52. Thiết bị nào được dùng để đo pH của một dung dịch một cách thuận tiện trong phòng thí nghiệm?

A. Ampe kế. **B.** Vôn kế. **C. Máy đo pH.** **D.** Joulemeter.

Lời giải: Máy đo pH (pH meter) hoặc bút đo pH là thiết bị chuyên dùng để đo chính xác và nhanh chóng giá trị pH của dung dịch.

Câu 53. Sau một thí nghiệm, dung dịch hóa chất còn thừa không được phép đổ tùy tiện xuống bồn rửa. Việc làm phù hợp nhất là gì?

A. đổ ra sân trường cho bay hơi.

B. trộn với mọi hóa chất khác để giảm nồng độ.

C. thu gom, phân loại và xử lí theo quy định.

D. đổ vào chai nước uống đã dùng.

Lời giải: Hóa chất thừa phải được thu gom vào bình thải quy định và dán nhãn phân loại để xử lý an toàn.

Câu 54. Một học sinh sử dụng bộ nguồn điện trong phòng thí nghiệm. Hành động nào sau đây an toàn?

A. Thay dây dẫn khi nguồn đang cấp điện.

B. Chạm đồng thời hai đầu dây bằng tay.

C. Kiểm tra dây dẫn, chọn đúng mức điện áp và ngắt nguồn trước khi tháo lắp.

D. Dùng dây điện bị hở để quan sát tia lửa.

Lời giải: Luôn ngắt nguồn điện trước khi cắm hoặc tháo lắp dây dẫn và kiểm tra chọn đúng mức điện áp cho phép.

Câu 55. Một cốc nước đá để ngoài không khí, sau đó đá tan thành nước. Hiện tượng này được xếp như thế nào?

A. biến đổi hóa học vì có nước tạo thành.

B. biến đổi vật lí vì không tạo chất mới.

C. phản ứng tỏa nhiệt.

D. phản ứng thu nhiệt tạo chất mới.

Lời giải: Nước đá tan chảy từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng vẫn là chất nước (H_2O), không có chất mới tạo thành nên là biến đổi vật lí.

Câu 56. Khi cho một viên sủi vào nước, quan sát thấy có nhiều bọt khí thoát ra. Dấu hiệu này cho thấy điều gì?

A. chắc chắn chỉ có sự thay đổi trạng thái.

B. có khả năng xuất hiện chất khí mới do phản ứng hóa học.

C. nước bị đông đặc.

D. khối lượng các chất tăng lên.

Lời giải: Viên sủi chứa axit hữu cơ (citric acid) và muối kiềm ($NaHCO_3$). Khi gặp nước, các chất hòa tan và phản ứng tạo khí CO_2 thoát ra, đây là dấu hiệu của phản ứng hóa học.

Câu 57. Khi đốt cháy cồn, nhiệt và ánh sáng được giải phóng ra môi trường. Đây là ví dụ điển hình của quá trình nào?

A. phản ứng thu nhiệt.

B. phản ứng tỏa nhiệt.

C. biến đổi vật lí.

D. sự bay hơi.

Lời giải: Phản ứng đốt cháy cồn giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng ra môi trường là phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 58. Phát biểu nào mô tả đúng khái niệm mol?

A. Mol là khối lượng của một chất.

B. Mol là lượng chất chứa 6,022 x 10^{23} hạt vi mô.

C. Mol là thể tích của một chất khí.

D. Mol chỉ dùng cho chất khí.

Lời giải: Mol là lượng chất có chứa N_A (6,022 . 10^{23}) nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Câu 59. Khối lượng mol của CO_2 là bao nhiêu?

A. 28 g/mol. **B.** 32 g/mol. **C. 44 g/mol.** **D.** 46 g/mol.

Lời giải: M_{CO2} = 12 + 16 . 2 = 44 g/mol.

Câu 60. Số mol CO_2 có trong 8,8 g CO_2 là bao nhiêu?

A. 0,10 mol. **B. 0,20 mol.** **C.** 0,40 mol. **D.** 1,00 mol.

Lời giải: n = m / M = 8,8 / 44 = 0,20 mol.

Câu 61. Phát biểu nào dưới đây trình bày đúng nhất vai trò của hệ cơ quan trong cơ thể người?

A. Mỗi hệ cơ quan chỉ đảm nhiệm một chức năng riêng biệt và không liên hệ với hệ khác.

B. Các hệ cơ quan phối hợp hoạt động, đảm bảo cơ thể thực hiện các chức năng sống.

C. Hệ cơ quan chỉ có chức năng bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể.

D. Hệ cơ quan là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của cơ thể người.

Lời giải: Cơ thể người là một thể thống nhất, các hệ cơ quan phối hợp nhịp nhàng dưới sự điều khiển của hệ thần kinh và thể dịch để duy trì hoạt động sống.

Câu 62. Thành phần nào dưới đây giữ vai trò nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các cơ quan và phối hợp với cơ tạo nên vận động?

A. Hệ cơ. **B. Hệ xương.** **C.** Hệ tiêu hoá. **D.** Hệ tuần hoàn.

Lời giải: Hệ xương tạo nên bộ khung nâng đỡ cơ thể, làm chỗ bám cho hệ cơ và tạo khoang bảo vệ các nội quan.

Câu 63. Trong hệ vận động, bộ phận nào sau đây có vai trò co và giãn để tạo lực làm xương chuyển động?

A. Khớp. **B.** Xương. **C. Cơ.** **D.** Dây chằng.

Lời giải: Cơ bắp có tính chất cơ bản là co và giãn, khi co sẽ kéo xương chuyển động tạo nên cử động.

Câu 64. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng vai trò của khớp trong hệ vận động?

A. Là nơi nối các xương và giúp các xương có thể vận động tương đối với nhau.

B. Là nơi sản sinh lực chủ yếu làm xương co ngắn lại.

C. Là bộ phận dự trữ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể.

D. Là cơ quan trực tiếp vận chuyển oxygen đến tế bào cơ.

Lời giải: Khớp xương là nơi tiếp giáp giữa các đầu xương, giúp liên kết các xương và cho phép chúng cử động linh hoạt tương đối với nhau.

Câu 65. Cơ quan nào dưới đây là nơi diễn ra phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng?

A. Khoang miệng. **B.** Dạ dày. **C. Ruột non.** **D.** Ruột già.

Lời giải: Ruột non có bề mặt hấp thụ cực lớn nhờ các nếp gấp, lông ruột và mạng mao mạch máu, là nơi hoàn tất tiêu hóa và hấp thụ hầu hết chất dinh dưỡng.

Câu 66. Vai trò chủ yếu của dạ dày trong quá trình tiêu hóa thức ăn là gì?

A. Hấp thụ phần lớn chất dinh dưỡng vào máu.

B. Chứa, nhào trộn thức ăn và thực hiện một phần tiêu hóa thức ăn.

C. Hấp thụ chủ yếu nước và tạo phân.

D. Tiết mật để nhũ tương hóa chất béo.

Lời giải: Dạ dày có lớp cơ dày khỏe giúp co bóp, nhào trộn thức ăn với dịch vị và biến đổi một phần protein nhờ enzyme pepsin.

Câu 67. Xét các phát biểu sau về cơ thể người:

(1) Tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể.

(2) Hệ vận động giúp cơ thể nâng đỡ và thực hiện vận động.

(3) Hệ tiêu hóa có vai trò biến đổi thức ăn thành các chất cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng.

(4) Mọi cơ quan trong cơ thể hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1. **B.** 2. **C. 3.** **D.** 4.

Lời giải: Có 3 phát biểu đúng: (1), (2), (3). Phát biểu (4) sai vì các cơ quan trong cơ thể phối hợp hoạt động nhịp nhàng, thống nhất chứ không độc lập.

Câu 68. Vai trò chủ yếu của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong cơ thể người là gì?

A. Tiếp nhận, biến đổi và hấp thụ chất dinh dưỡng.

B. Vận chuyển oxygen và chất dinh dưỡng đến tế bào.

C. Điều hòa, điều khiển và phối hợp hoạt động của các cơ quan.

D. Nâng đỡ cơ thể và bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Lời giải: Hệ thần kinh và hệ nội tiết đảm nhận chức năng điều khiển, điều hòa và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.

Câu 69. Tủy xương đỏ có vai trò quan trọng nào sau đây đối với cơ thể người?

A. Dự trữ chủ yếu chất béo cho cơ thể.

B. Tiết dịch khớp giúp các đầu xương vận động.

C. Tạo ra các tế bào máu.

D. Liên kết các đầu xương với nhau.

Lời giải: Tủy đỏ của xương chứa các tế bào gốc sinh máu, có chức năng sinh hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Câu 70. Trong cấu tạo của hệ vận động, dây chằng có chức năng chủ yếu nào sau đây?

A. Nối cơ với xương, truyền lực co cơ.

B. Nối các xương với nhau, góp phần giữ vững khớp.

C. Tạo hồng cầu và bạch cầu cho cơ thể.

D. Bao bọc đầu xương và trực tiếp tạo ra vận động.

Lời giải: Dây chằng là các dải mô liên kết sợi dai chắc nối giữa các đầu xương với nhau, giúp giữ vững khớp và giới hạn chuyển động bất thường.

Câu 71. Dịch mật có vai trò chủ yếu nào trong quá trình tiêu hóa thức ăn?

A. Phân giải protein thành các amino acid.

B. Nhũ tương hóa lipid, tạo điều kiện thuận lợi cho enzyme lipase hoạt động.

C. Phân giải tinh bột thành đường đơn.

D. Phân giải cellulose thành glucose.

Lời giải: Dịch mật do gan tiết ra không chứa enzyme tiêu hóa nhưng chứa muối mật giúp nhũ tương hóa lipid (phân tán chất béo thành các giọt nhỏ) để enzyme lipase dễ dàng thủy phân.

Câu 72. Đặc điểm cấu tạo nào của ruột non thích nghi với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng?

A. Thành ruột dày, có nhiều lớp cơ phát triển.

B. Bề mặt bên trong có nhiều nếp gấp, lông ruột và vi nhung mao.

C. Lòng ruột rộng, chủ yếu chứa phân.

D. Thành ruột có nhiều tuyến tiết hydrochloric acid.

Lời giải: Niêm mạc ruột non có vô số nếp gấp, lông ruột và vi nhung mao giúp tăng diện tích bề mặt hấp thụ lên gấp hàng trăm lần (khoảng 400 - 500 m^2).

Câu 73. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp của cơ thể người?

A. Thực quản. **B. Phế quản.** **C.** Tĩnh mạch chủ. **D.** Ruột non.

Lời giải: Hệ hô hấp gồm đường dẫn khí (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản) và hai lá phổi.

Câu 74. Hệ cơ quan nào có chức năng chủ yếu là vận chuyển oxygen, chất dinh dưỡng và các chất khác đến tế bào, đồng thời vận chuyển chất thải đến cơ quan bài tiết?

A. Hệ tiêu hóa. **B. Hệ tuần hoàn.** **C.** Hệ hô hấp. **D.** Hệ bài tiết.

Lời giải: Hệ tuần hoàn (gồm tim và mạch máu) vận chuyển máu mang oxygen, chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào và chở chất thải đến phổi, thận để bài tiết.

Câu 75. Bộ xương người được chia thành những phần chính nào sau đây?

A. Xương đầu, xương thân và xương chi. **B.** Xương đầu, xương ngực và xương chân.

C. Xương sọ, xương cột sống và xương tay. **D.** Xương đầu, xương chậu và xương chi dưới.

Lời giải: Bộ xương người chia làm 3 phần chính: xương đầu (khối xương sọ và xương mặt), xương thân (cột sống và lồng ngực), và xương chi (chi trên và chi dưới).

Câu 76. Cơ thể người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?

A. 3 phần: đầu, thân và chân. **B.** 2 phần: đầu và thân.

C. 3 phần: đầu, thân và các chi. **D.** 3 phần: đầu, cổ và thân.

Lời giải: Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân và các chi (tay, chân).

Câu 77. Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì?

A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo.

B. Mang vác về một bên liên tục.

C. Mang vác quá sức chịu đựng.

D. Ngồi nghiêng vẹo một bên.

Lời giải: Cần ngồi học đúng tư thế, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, mang vác đều hai vai để phòng chống cong vẹo cột sống.

Câu 78. Chức năng của hệ tiêu hóa của người là gì?

A. xử lí cơ học thức ăn.

B. thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được.

C. loại bỏ thức ăn không cần thiết.

D. Cả A, B và C đều đúng

Lời giải: Hệ tiêu hóa thực hiện biến đổi cơ học (nhai, nhào trộn), biến đổi hóa học (thủy phân thức ăn thành chất dinh dưỡng đơn giản) và bài tiết cặn bã (phân).

Câu 79. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau.

B. Dinh dưỡng là không cần thiết của cơ và xương.

C. Hệ tiêu hóa chỉ có chức năng đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

D. Hệ vận động có thể hoạt động bình thường mà không cần chất dinh dưỡng từ thức ăn.

Lời giải: Hệ tiêu hóa cung cấp năng lượng và nguyên liệu nuôi dưỡng hệ cơ, xương; khi hệ tiêu hóa suy yếu thì hệ vận động cũng bị suy sụp, thể hiện mối quan hệ thống nhất giữa các hệ cơ quan.

Câu 80. Hệ thần kinh có chức năng nào sau đây?

A. Giúp cơ thể di chuyển, vận động.

B. Trao đổi khí O_2, CO_2 với môi trường.

C. Biến đổi thức ăn thành các chất cơ thể có thể hấp thụ.

D. Điều khiển, điều hoà và phối hợp các hoạt động của các cơ quan.

Lời giải: Hệ thần kinh tiếp nhận kích thích, xử lý thông tin và điều khiển, điều hòa mọi phản ứng của cơ thể với môi trường.

Câu 81. Hệ cơ quan nào có vai trò lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường?

A. Hệ hô hấp. **B. Hệ bài tiết.** **C.** Hệ tiêu hóa. **D.** Hệ tuần hoàn.

Lời giải: Hệ bài tiết (chủ yếu là đôi thận) lọc máu, loại bỏ các chất cặn bã, độc hại hòa tan trong máu để tạo nước tiểu thải ra ngoài.

Câu 82. Hệ vận động của người có chức năng gì?

A. Giúp cơ thể nhận biết được các vật và thu nhận âm thanh.

B. Lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra khỏi cơ thể.

C. Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.

D. Điều hòa hoạt của các cơ quan trong cơ thể thông qua viết tiết một số loại hormone tác động đến cơ quan nhất định.

Lời giải: Hệ vận động (gồm xương, khớp, cơ) định hình cơ thể, nâng đỡ, bảo vệ nội quan và thực hiện mọi cử động, di chuyển.

Câu 83. Não, tuỷ sống là cơ quan thuộc hệ nào?

A. Hệ bài tiết. **B.** Hệ tiêu hoá. **C. Hệ thần kinh.** **D.** Hệ vận động.

Lời giải: Não bộ và tủy sống là hai bộ phận trung ương của hệ thần kinh.

Câu 84. Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản?

A. Hệ sinh dục. **B.** Hệ hô hấp. **C.** Hệ tuần hoàn. **D.** Hệ bài tiết.

Lời giải: Hệ sinh dục sản sinh giao tử (tinh trùng/trứng) và hormone sinh dục, duy trì nòi giống qua sinh sản.

Câu 85. Tiêu hóa là quá trình như thế nào?

A. biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ.

B. vận chuyển oxygen đến tế bào.

C. loại bỏ toàn bộ thức ăn ra khỏi cơ thể.

D. tạo ra máu cho cơ thể.

Lời giải: Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà tế bào cơ thể có thể hấp thụ qua màng ruột.

Câu 86. Mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Tiêu hóa giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng các chất dinh dưỡng từ thức ăn.

B. Tiêu hóa làm cơ thể không cần chất dinh dưỡng.

C. Tiêu hóa và dinh dưỡng không có mối liên hệ với nhau.

D. Dinh dưỡng chỉ diễn ra sau khi thức ăn được thải ra ngoài.

Lời giải: Tiêu hóa là tiền đề cơ sở cung cấp các phân tử dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ vào máu và vận chuyển đi nuôi tế bào.

Câu 87. Trong quá trình tiêu hóa ở người, thức ăn được biến đổi nhờ hoạt động của các cơ quan trong hệ tiêu hóa và sự hỗ trợ của các dịch tiêu hóa. Sản phẩm của quá trình tiêu hóa thức ăn là gì?

A. Các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ qua thành ruột để cung cấp cho các tế bào.

B. Các chất dinh dưỡng phức tạp được vận chuyển trực tiếp đến các tế bào mà không cần hấp thụ.

C. Khí oxygen và khí carbon dioxide được trao đổi giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.

D. Các chất thải được hình thành và đào thải ra ngoài cơ thể qua hệ bài tiết.

Lời giải: Sản phẩm có ích của tiêu hóa là đường đơn (glucose), axit amin, axit béo, glycerol... có kích thước phân tử nhỏ hấp thụ được vào máu và bạch huyết.

Câu 88. Hoạt động nào sau đây có lợi cho sự phát triển của hệ vận động?

A. Chạy bộ, bơi lội, tập thể dục.

B. Ngồi lâu một chỗ.

C. Nằm nghỉ cả ngày.

D. Chơi điện tử liên tục.

Lời giải: Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vừa sức giúp xương chắc khỏe, cơ phát triển săn chắc, khớp linh hoạt dẻo dai.

Câu 89. Khi sơ cứu cho người bị gãy xương cần chú ý điều gì?

A. Rửa sạch vết thương, băng buộc chặt chỗ gãy.

B. Bôi dầu gió.

C. Không nắn bóp bừa bãi, dùng nẹp băng cố định chỗ gãy.

D. Chườm đá lạnh đỡ đau.

Lời giải: Tuyệt đối không cử động hay nắn bóp chỗ gãy vì có thể làm đầu xương gãy đâm rách mạch máu, dây thần kinh; phải dùng nẹp cố định khớp trên và dưới chỗ gãy rồi đưa đến cơ sở y tế.

Câu 90. Hệ nội tiết gồm các tuyến nội tiết tiết hormone vào máu và vận chuyển đến các cơ quan đích. Chức năng chủ yếu của hệ nội tiết ở người là gì?

A. Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể thông qua hormone.

B. Tiếp nhận và xử lí thông tin từ môi trường, điều khiển các phản xạ.

C. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ.

D. Vận chuyển oxygen và chất dinh dưỡng đến các tế bào trong cơ thể.

Lời giải: Hệ nội tiết sản sinh hormone ngấm trực tiếp vào máu để điều hòa quá trình trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng và sinh trưởng phát triển.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng – sai

Mỗi câu hỏi có 4 ý a, b, c, d — học sinh chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.

- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol theo công thức.

- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.

Câu 1. Một nhóm học sinh được yêu cầu nhận biết dung dịch trong 4 cốc khác nhau: cốc 1 chứa nước muối (NaCl) đã tan hoàn toàn; cốc 2 chứa nước và đường (đã khuấy tan); cốc 3 chứa nước và cát (chưa tan); cốc 4 chứa nước và bột thạch cao (rải rác, không tan hoàn toàn). Họ thắc mắc: "Cốc nào thực sự là dung dịch?"

a. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất, nên cốc 1 (nước muối) và cốc 2 (nước đường) đều là dung dịch. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. Cả nước muối và nước đường sau khi hòa tan hoàn toàn đều tạo thành hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi lỏng.

b. Cốc 3 và cốc 4 không phải là dung dịch vì cát và bột thạch cao không tan, tạo thành hỗn hợp không đồng nhất. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. Cát và thạch cao không tan hoàn toàn trong nước tạo huyền phù/hỗn hợp không đồng nhất.

c. Dung dịch vẫn có thể chứa chất rắn không tan lắng ở đáy, miễn là phần trên trong suốt. **[SAI]**

Giải thích: Sai. Chất rắn lắng ở đáy không thuộc về dung dịch; dung dịch chỉ tính phần chất tan đã phân tán đều ở cấp độ phân tử trong dung môi.

d. Nếu không nhìn thấy "cặn", chắc chắn cốc chứa dung dịch bão hoà. **[SAI]**

Giải thích: Sai. Dung dịch không có cặn có thể là dung dịch chưa bão hòa (vẫn có thể hòa tan thêm chất tan ở nhiệt độ đó).

Câu 2. Học sinh A pha dung dịch urea ($CO(NH_2)_2$) 0,02 M (dung dịch A), học sinh B pha dung dịch urea 0,1 M (dung dịch B). Sau đó trộn lẫn 2 lít dung dịch A với 3 lít dung dịch B, thu được 5 lít dung dịch C. Có bạn nói: "Cứ cộng nồng độ mol của A và B rồi chia đôi để ra nồng độ C". Bạn khác phản đối: "Phải tính số mol thực tế chứ."

a. Nồng độ mol (C_M) là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. Định nghĩa chuẩn của nồng độ mol: $C_M = n / V$ (mol/L).

b. Nếu ta pha hai dung dịch có nồng độ mol khác nhau, khi trộn lẫn, không thể chỉ "cộng và chia bình quân" nồng độ mà cần dựa trên tổng số mol tan và tổng thể tích. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. Phải tính: $n_{tổng} = n_A + n_B = 2 . 0,02 + 3 . 0,1 = 0,34$ mol => $C_M = 0,34 / 5 = 0,068$ M (không thể lấy (0,02 + 0,1)/2 = 0,06 M).

c. Nếu hai dung dịch A, B cùng chất tan, pha lẫn không xảy ra phản ứng hoá học, thì số mol chất tan chỉ bằng tổng số mol ban đầu. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. Định luật bảo toàn lượng chất tan: $n_{tổng} = n_A + n_B$.

d. Thể tích dung dịch tổng (5 lít) luôn bằng thể tích A (2 lít) + thể tích B (3 lít), bất kể có hoặc không có phản ứng. **[SAI]**

Giải thích: Sai. Về mặt lí thuyết hóa học, khi pha trộn các dung dịch có thể có sự co hoặc dãn thể tích nhẹ do lực tương tác phân tử, không phải lúc nào cũng 'luôn bằng bất kể có phản ứng'.

Câu 3. Trong một tiết thực hành Khoa học tự nhiên, nhóm học sinh tiến hành xác định khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật bằng cách đo kích thước và khối lượng của khối hộp. Dùng thước, nhóm đo được các cạnh của khối hộp lần lượt là 2 cm, 4 cm và 5 cm. Dùng cân, nhóm xác định được khối lượng của khối hộp là 108 g. Dựa vào kết quả thực hành và kiến thức đã học, hãy xác định các nhận định sau là Đúng hay Sai:

a) Khối lượng riêng của khối hộp cho ta biết khối lượng của khối hộp đó. **[SAI]**

Giải thích: Sai. Khối lượng riêng cho ta biết khối lượng của 1 đơn vị thể tích (1 m^3 hoặc 1 cm^3) của chất đó, không phải tổng khối lượng của cả vật thể.

b) Khối lượng riêng được tính bằng công thức D = m . V. **[SAI]**

Giải thích: Sai. Công thức đúng là D = m / V (khối lượng chia cho thể tích).

c) Thể tích của hộp là 40 cm^3. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. V = 2 . 4 . 5 = 40 cm^3.

d) Khối lượng riêng của khối hộp 2700 kg/m^3. **[ĐÚNG]**

Giải thích: Đúng. D = 108 / 40 = 2,7 g/cm^3 = 2700 kg/m^3 (đây là khối lượng riêng của nhôm).

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Mỗi câu hỏi, học sinh ghi câu trả lời không quá 4 kí tự.

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

(1) PTHH dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hóa học.

(2) PTHH biểu diễn các chất bằng tên gọi chữ viết đầy đủ.

(3) Sơ đồ phản ứng chưa cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố đã được gọi là PTHH.

(4) PTHH hoàn chỉnh bắt buộc phải có hệ số cân bằng phù hợp ở các chất.

Hãy liệt kê các phát biểu ĐÚNG theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Đáp án: **1, 4 (hoặc 14)** *(Phát biểu đúng là (1) và (4). (2) sai vì dùng công thức hóa học; (3) sai vì sơ đồ chưa cân bằng chưa phải là phương trình hóa học.)*

Câu 2. Khi tiến hành thí nghiệm cho dung dịch $BaCl_2$ tác dụng với dung dịch Na_2SO_4 trên cân điện tử, các hiện tượng/kết quả quan sát được gồm:

(1) Xuất hiện chất kết tủa màu trắng ($BaSO_4$) trong cốc dung dịch.

(2) Có bọt khí thoát ra mạnh làm dung dịch trào ra ngoài.

(3) Kim cân/số hiển thị trên cân điện tử trước và sau phản ứng giữ nguyên không đổi.

(4) Số hiển thị trên cân điện tử sau phản ứng giảm đi rõ rệt.

Hãy liệt kê các hiện tượng/kết quả ĐÚNG theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Đáp án: **1, 3 (hoặc 13)** *(Phản ứng: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow$ (trắng) + 2NaCl. Không sinh khí nên khối lượng toàn bộ hệ bảo toàn nguyên vẹn, số chỉ cân không đổi. Đúng: (1) và (3).)*

Câu 3. Cho phương trình hóa học: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$. Dựa vào ý nghĩa của phương trình hóa học, tỉ lệ số nguyên tử Zinc (Zn) tham gia phản ứng với số phân tử khí Hydrogen (H_2) tạo thành là bao nhiêu? (Viết dạng tỉ lệ tối giản số : .....).

Đáp án: **1 : 1** *(Hệ số của Zn là 1 và của H_2 là 1, tỉ lệ số nguyên tử Zn : số phân tử H_2 là 1 : 1.)*

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm hóa học, trước khi tiến hành một phản ứng, nhà nghiên cứu thường biểu diễn phản ứng bằng sơ đồ phản ứng rồi lập phương trình hóa học (chemical equation). Cho các bước:
(1) Viết sơ đồ phản ứng
(2) kiểm tra số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế
(3) cân bằng số nguyên tử bằng cách đặt hệ số thích hợp
(4) hoàn chỉnh phương trình hóa học
Hãy sắp xếp theo trình tự hợp lí.

Đáp án: **1234** *(Trình tự chuẩn các bước lập PTHH: (1) Viết sơ đồ → (2) Đếm/kiểm tra số nguyên tử → (3) Đặt hệ số thích hợp cân bằng → (4) Hoàn chỉnh phương trình (thay mũi tên nét đứt bằng nét liền).)*

Câu 5. Trong nghiên cứu về hydrogen (H_2) như một nguồn năng lượng, phản ứng giữa hydrogen và oxygen tạo thành nước: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Cho:

(1) 2 phân tử H_2

(2) phản ứng với

(3) 1 phân tử O_2

(4) tạo thành 2 phân tử H_2O

Hãy sắp xếp theo đúng ý nghĩa của phương trình.

Đáp án: **1234** *(Ý nghĩa phương trình: (1) 2 phân tử H_2 → (2) phản ứng với → (3) 1 phân tử O_2 → (4) tạo thành 2 phân tử H_2O.)*

Câu 6. Trong một thí nghiệm minh họa phản ứng hóa học, iron (Fe) phản ứng với sulfur (S) tạo thành iron(II) sulfide (FeS). Cho: (1) Fe; (2) + S; (3) →; (4) FeS.

Hãy sắp xếp để tạo phương trình hóa học đúng.

Đáp án: **1234** *(Phương trình hoàn chỉnh: (1) Fe → (2) + S → (3) → → (4) FeS.)*

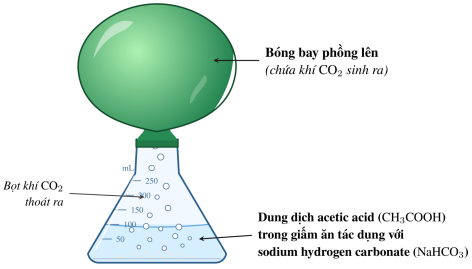
Câu 7. Magnesium (Mg) là kim loại được nghiên cứu trong vật liệu nhẹ. Khi magnesium cháy trong oxygen tạo magnesium oxide (MgO): $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.

Hãy ghi các hệ số theo đúng thứ tự Mg, O_2, MgO.

Đáp án: **2, 1, 2** *(Hệ số tương ứng trước Mg là 2, trước O_2 là 1, trước MgO là 2.)*

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, học sinh cho acetic acid (CH_3COOH) trong giấm ăn tác dụng với sodium hydrogen carbonate ($NaHCO_3$). CO_2 sinh ra làm bóng bay phồng lên như hình vẽ dưới đây.

Chọn đáp án đúng và ghép a–b–c–d ở cột (I) với các số tương ứng ở cột (II):



Cột I	Cột II
a) Trong hệ kín, tổng khối lượng trước và sau phản ứng	(1) tăng.
b) Bóng bay phồng lên nhưng khối lượng toàn bộ hệ kín:	(2) giảm.
c) Trong hệ hở, nếu CO_2 thoát ra ngoài, khối lượng phần hệ được cân có thể:	(3) không thay đổi.
d) Khối lượng dung sau phản ứng thay đổi như thế nào so với trước phản ứng	(4) không xác định.

Đáp án: **3323** *(a ghép (3) vì hệ kín bảo toàn khối lượng; b ghép (3) vì bóng giữ kín khí CO_2 không thoát ra nên khối lượng cả hệ không đổi; c ghép (2) vì khí bay đi làm phần còn lại nhẹ hơn; d ghép (3) vì theo định luật bảo toàn khối lượng chất tham gia = sản phẩm.)*

Câu 9. Dùng đòn bẩy loại 1 để nâng một vật nặng có trọng lượng P = 5000 N. Khoảng cách từ điểm tựa O đến điểm đặt vật O_1 là OO_1 = 0,2 m; khoảng cách từ điểm tựa O đến điểm tác dụng lực O_2 là OO_2 = 0,8 m. Tính độ lớn lực F (theo đơn vị Niutơn - N) tối thiểu cần tác dụng vào O_2 để nâng vật.

Đáp án: **1250** *($F . OO_2 = P . OO_1 \Rightarrow F = 5000 . 0,2 / 0,8 = 1250$ N.)*

Câu 10. Khi sử dụng đòn bẩy loại 1 để bẩy một tảng đá, người ta thấy tỉ số cánh tay đòn $OO_1 / OO_2 = 1/4$. Tỉ số giữa lực tác dụng F_2 cần thiết so với trọng lượng P của tảng đá (tức F_2 / P) dưới dạng số thập phân bằng bao nhiêu?

Đáp án: **0,25** *($F_2 / P = OO_1 / OO_2 = 1/4 = 0,25.$)*

Câu 11. Để nâng một vật nặng P = 200N ở điểm O_1, người ta tác dụng lực F_2 = 50N vào điểm O_2 cách điểm tựa O một khoảng OO_2 = 1,0 m. Khoảng cách OO_1 (mét) từ điểm tựa đến vật bằng bao nhiêu?

Đáp án: **0,25** *($OO_1 = F_2 . OO_2 / P = 50 . 1,0 / 200 = 0,25$ m.)*

Câu 12. Để nâng một cối đá có trọng lượng P = 8000 N, công nhân tác dụng lực F = 2000 N vào đầu O_2 của đòn bẩy. Nếu cánh tay đòn đặt vật OO_1 = 0,5 m thì khoảng cánh tay đòn OO_2 (mét) phải bằng bao nhiêu?

Đáp án: **2 (hoặc 2,0)** *($OO_2 = P . OO_1 / F = 8000 . 0,5 / 2000 = 2,0$ m.)*

Câu 13. Cho các dụng cụ sau đây:

1) Kéo cắt giấy.

2) Dùng xà beng bẩy khúc gỗ.

3) Em bé dùng chổi quét nhà.

4) Cái khui nút chai.

5) Cần câu cá.

6) Đôi quang gánh.

7) Cái kẹp vỏ hạt.

Những dụng cụ nào là đòn bẩy loại 1?

Đáp án: **1, 2, 6** *(Đòn bẩy loại 1 có điểm tựa O nằm giữa điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt vật tải: 1) Kéo cắt giấy, 2) Xà beng bẩy gỗ, 6) Đôi quang gánh (vai người là điểm tựa giữa 2 gánh).)*

Câu 14. Một thanh nhôm đặc có thể tích 500cm^3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m^3. Tính khối lượng của thanh nhôm theo đơn vị kilôgam (kg). (Ghi đáp số là một số thập phân)

Đáp án: **1,35** *($V = 500\ cm^3 = 0{,}0005\ m^3$. Khối lượng $m = D \cdot V = 2700 \cdot 0{,}0005 = 1{,}35$ kg.)*

Câu 15. Một chiếc cờ lê có chiều dài cán 25cm. Người thợ sửa xe tác dụng một lực 80N vuông góc với cán cờ lê tại mút cán để siết chặt bu-lông. Tính moment của lực tác dụng theo đơn vị N·m.

Đáp án: **20** *($d = 25\ cm = 0{,}25\ m$. Moment lực $M = F \cdot d = 80 \cdot 0{,}25 = 20$ N·m.)*

Câu 16. Một thanh đòn bẩy có trục quay tại điểm tựa O. Ở một đầu thanh cách O một đoạn 15cm, người ta treo một quả nặng 60N. Để đòn bẩy nằm cân bằng ngang, ở đầu kia người ta tác dụng một lực vuông góc có độ lớn 20N. Hỏi điểm đặt của lực này phải cách điểm tựa O một khoảng bằng bao nhiêu xentimét (cm)?

Đáp án: **45** *($F_1 . d_1 = F_2 . d_2 => 60 . 15 = 20 . d_2 => d_2 = 900 / 20 = 45$ cm.)*

Câu 17. Một khối hộp kim loại có kích thước ba cạnh lần lượt là 10cm, 20cm và 40cm. Khối lượng riêng của kim loại là 2500kg/m^3. Lấy P = 10m. Tính áp suất nhỏ nhất mà khối hộp này có thể tác dụng lên mặt bàn nằm ngang theo đơn vị Pa.

Đáp án: **2500** *($V = 0,1 . 0,2 . 0,4 = 0,008\ m^3$. $m = 2500 . 0,008 = 20$ kg => $P = 200$ N. Áp suất nhỏ nhất khi diện tích tiếp xúc lớn nhất: $S_max = 0,2 . 0,4 = 0,08\ m^2$ => $p_min = 200 / 0,08 = 2500$ Pa.)*

Câu 18. Khi sử dụng đòn bẩy, lực tác dụng lên vật có thể được giảm đi bao nhiêu lần nếu cánh tay đòn của lực tác dụng dài gấp 2 lần cánh tay đòn của vật?

Đáp án: **2** *(Vì $F . d_2 = P . d_1 => F / P = d_1 / d_2 = 1/2$. Lực tác dụng giảm đi 2 lần.)*

Câu 19. Một người dùng đòn bẩy để nâng vật có trọng lượng 300 N. Cánh tay đòn của lực tác dụng dài gấp 3 lần cánh tay đòn của vật. Bỏ qua ma sát, lực người cần tác dụng là bao nhiêu niutơn?

Đáp án: **100** *($F = P / 3 = 300 / 3 = 100$ N.)*

Câu 20. Một người dùng xà beng để bẩy một tảng đá. Cánh tay đòn của lực tác dụng dài 120 cm, cánh tay đòn của tảng đá dài 30 cm. So với lực do tảng đá tác dụng, người đó cần tác dụng lực nhỏ hơn bao nhiêu lần?

Đáp án: **4** *(Tỉ số cánh tay đòn = 120 / 30 = 4 lần. Lực tác dụng nhỏ hơn 4 lần.)*

Câu 21. Một lực có độ lớn 50 N tác dụng vuông góc vào một cánh tay đòn dài 40 cm. Moment lực đối với trục quay có độ lớn bao nhiêu N·m?

Đáp án: **20** *(d = 40 cm = 0,4 m. Moment lực M = F . d = 50 . 0,4 = 20 N·m.)*

Câu 22. Một người dùng một thanh sắt dài 120 cm để nâng một vật nặng. Điểm tựa cách vật 30 cm. Người tác dụng lực ở đầu kia của thanh. Bỏ qua khối lượng thanh và ma sát. Nếu vật tác dụng lực 400 N lên đòn bẩy, người cần tác dụng lực bao nhiêu N để nâng vật?

Đáp án: **133 (hoặc 133,3)** *(Cánh tay đòn của vật: d_1 = 30 cm. Cánh tay đòn của người: d_2 = 120 - 30 = 90 cm. F . 90 = 400 . 30 => F = 12000 / 90 ≈ 133,3 N.)*

Câu 23. Một người dùng xà beng để nâng một tảng đá. Khoảng cách từ điểm tựa đến tảng đá là 20 cm, khoảng cách từ điểm tựa đến vị trí tác dụng lực của người là 100 cm. Nếu tảng đá tác dụng lực 600 N lên xà beng, người cần tác dụng lực bao nhiêu N để bắt đầu nâng tảng đá?

Đáp án: **120** *(F . 100 = 600 . 20 => F = 12000 / 100 = 120 N.)*

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy phân biệt sự khác nhau bản chất giữa sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hóa học. Mỗi loại hãy đưa ra 02 ví dụ thực tế trong đời sống hằng ngày để minh họa.

Lời giải chi tiết:

• Bản chất khác nhau:

- Biến đổi vật lí: Là sự biến đổi về trạng thái, hình dạng, kích thước... nhưng không có sự tạo thành chất mới.
- Biến đổi hóa học: Là sự biến đổi có kèm theo sự tạo thành chất mới (liên kết giữa các nguyên tử thay đổi).

• Ví dụ minh họa:

- Biến đổi vật lí:

+ Nước đá tan chảy thành nước lỏng; nước lỏng đun sôi bốc thành hơi nước.

+ Xé nhỏ tờ giấy hoặc hòa tan đường vào nước.

- Biến đổi hóa học:

+ Đốt cháy than củi tạo thành khí carbon dioxide và tro.

+ Đinh sắt để ngoài không khí ẩm bị gỉ sét thành màu nâu đỏ.

Câu 2. Trong đời sống và trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để chúng ta nhận biết được có phản ứng hóa học xảy ra? Hãy nêu 4 dấu hiệu nhận biết phổ biến và đưa ra 1 ví dụ thực tế tương ứng với một trong các dấu hiệu đó.

Lời giải chi tiết:

• 4 dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra:

1. Có sự thay đổi màu sắc của các chất.
2. Xuất hiện chất kết tủa (chất không tan).
3. Có chất khí thoát ra (sủi bọt khí).
4. Có sự tỏa nhiệt hoặc phát sáng.

• Ví dụ minh họa:

Khi cho viên C sủi hoặc $NaHCO_3$ (baking soda) vào nước giấm ăn, ta quan sát thấy có rất nhiều bọt khí sủi lên mạnh mẽ (sinh ra khí carbon dioxide CO_2).

Câu 3. Trong giờ thực hành Khoa học tự nhiên 8, hai nhóm học sinh tiến hành hai thí nghiệm sau:
+ Nhóm 1: Cho một ít muối ăn (NaCl) vào cốc chứa 50 mL nước cất rồi khuấy đều đến khi muối tan hết thu được dung dịch trong suốt.
+ Nhóm 2: Nhỏ vài giọt dung dịch hydrochloric acid (HCl) vào ống nghiệm có chứa một viên kẽm (Zn).
a) Xác định thí nghiệm nào xảy ra sự biến đổi vật lí, thí nghiệm nào xảy ra sự biến đổi hóa học? Giải thích.
b) Ở thí nghiệm có biến đổi hóa học, em hãy chỉ ra dấu hiệu giúp quan sát được bằng mắt thường để biết phản ứng đã xảy ra.

Lời giải chi tiết:
a) Phân loại và giải thích:
- Thí nghiệm của Nhóm 1 là biến đổi vật lí: Muối ăn chỉ hòa tan trong nước phân tán thành các ion Na^+ và Cl^- tạo dung dịch đồng nhất, khi cô cạn vẫn thu lại muối ăn NaCl, không sinh ra chất mới.
- Thí nghiệm của Nhóm 2 là biến đổi hóa học: Xảy ra phản ứng $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$, kim loại kẽm bị tan dần và sinh ra chất mới là muối zinc chloride và khí hydrogen.
b) Dấu hiệu quan sát bằng mắt thường:
- Viên kẽm tan dần.
- Có bọt khí không màu sủi lên và thoát ra từ bề mặt viên kẽm (khí H_2).

Câu 4. a) Thế nào là phản ứng tỏa nhiệt, thế nào là phản ứng thu nhiệt?

b) Trong hai trường hợp sau, trường hợp nào là phản ứng tỏa nhiệt, trường hợp nào là phản ứng thu nhiệt?

+ Trường hợp A: Đốt cháy than (C) hoặc khí gas để đun nấu thức ăn.

+ Trường hợp B: Cho một viên C sủi hoặc nhiệt kế lạnh/túi chườm lạnh tự ngắt hòa tan vào nước làm nhiệt độ dung dịch giảm xuống.

c) Hãy đưa ra thêm 01 ví dụ minh họa trong thực tế về phản ứng tỏa nhiệt có ứng dụng phục vụ đời sống.

Lời giải chi tiết:

a) Định nghĩa:

- Phản ứng tỏa nhiệt: Là phản ứng hóa học giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường xung quanh (làm nhiệt độ môi trường tăng lên).
- Phản ứng thu nhiệt: Là phản ứng hóa học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường xung quanh (làm nhiệt độ môi trường giảm xuống).

b) Phân loại trường hợp:

- Trường hợp A (Đốt cháy than hoặc gas): Là phản ứng tỏa nhiệt (giải phóng nhiệt lớn để đun nấu).
- Trường hợp B (Hòa tan viên sủi / túi chườm lạnh làm giảm nhiệt độ): Là quá trình thu nhiệt.

c) Ví dụ thực tế về phản ứng tỏa nhiệt:

- Phản ứng đốt cháy xăng dầu trong động cơ xe máy, ô tô cung cấp năng lượng để vận hành phương tiện.
- Phản ứng tôi vôi: $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ tỏa lượng nhiệt rất lớn làm nước sôi sùng sục.

Câu 5. a) Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất.
b) Liệt kê các đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng và ghi rõ mối liên hệ giữa đơn vị g/cm^3 và kg/m^3.

Lời giải chi tiết:

a) Định nghĩa khối lượng riêng:
Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó:
D = m / V (trong đó D là khối lượng riêng, m là khối lượng, V là thể tích).
b) Đơn vị đo:
- Các đơn vị thường dùng: kilôgam trên mét khối (kg/m^3) và gam trên xentimét khối (g/cm^3).
- Mối liên hệ: 1 g/cm^3 = 1 000 kg/m^3 (hay 1 kg/m^3 = 0,001 g/cm^3).

Câu 6. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là a = 2 cm, b = 3 cm, c = 5 cm và có khối lượng m = 210 g.

a) Tính thể tích V và khối lượng riêng D của khối gang theo đơn vị g/cm^3.

b) Đổi giá trị khối lượng riêng D của gang vừa tìm được sang đơn vị chuẩn kg/m^3.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của khối gang:

$V = a . b . c = 2 . 3 . 5 = 30\ cm^3$.

Khối lượng riêng của khối gang theo g/cm^3:

$D = m / V = 210 / 30 = 7\ g/cm^3$.

b) Đổi sang đơn vị chuẩn kg/m^3:

$D = 7 . 1000 = 7\ 000\ kg/m^3$.

Câu 7. a) Viết công thức tính áp suất p = F/S và nêu rõ tên, đơn vị của các đại lượng.
b) Dựa vào công thức tính áp suất, hãy trình bày các nguyên tắc cơ bản để làm tăng áp suất và làm giảm áp suất trên một bề mặt bị ép.
c) Nêu 2 ví dụ thực tế về việc làm tăng áp suất và 2 ví dụ về làm giảm áp suất trong đời sống sinh hoạt.

Lời giải chi tiết:

a) Công thức tính áp suất:

$p = F / S$

Trong đó:

- p là áp suất, đơn vị là paxcan (Pa) hoặc N/m^2 (1 Pa = 1 N/m^2).
- F là áp lực tác dụng vuông góc lên bề mặt bị ép, đơn vị là niutơn (N).
- S là diện tích bề mặt bị ép, đơn vị là mét vuông (m^2).

b) Nguyên tắc làm tăng/giảm áp suất:

- Để làm tăng áp suất (p tăng): Tăng áp lực F, hoặc giảm diện tích tiếp xúc S, hoặc kết hợp cả hai.
- Để làm giảm áp suất (p giảm): Giảm áp lực F, hoặc tăng diện tích tiếp xúc S, hoặc kết hợp cả hai.

c) Ví dụ thực tế:

- Tăng áp suất:

+ Mài sắc lưỡi dao, lưỡi kéo để giảm diện tích tiếp xúc, giúp cắt gọt đồ vật dễ dàng hơn.
+ Đóng đinh có đầu nhọn hoắt để dễ đóng sâu vào gỗ/tường.

- Giảm áp suất:

+ Xe tăng, máy kéo dùng bánh xích bản rộng để tăng diện tích tiếp xúc, giảm áp suất lên mặt đất tránh lún lầy.
+ Đặt tà vẹt gỗ/bê tông bản rộng dưới đường ray tàu hỏa để giảm áp suất tác dụng xuống nền đất.

Câu 8. Dựa vào kiến thức áp suất trên một bề mặt bị ép, hãy giải thích cơ sở khoa học của các thiết bị kỹ thuật và vật dụng sau:

a) Tại sao mũi đinh, đầu kim khâu, mũi khoan, lưỡi dao, xẻng xúc đất lại được mài nhọn hoặc làm rất mỏng?

b) Tại sao máy xúc, xe tăng có trọng lượng rất lớn lại được thiết kế chạy bằng hệ thống bánh xích rộng, còn đường ray tàu hỏa lại được đặt trên các thanh tà vẹt to?

Lời giải chi tiết:

a) Mũi đinh, kim khâu, lưỡi dao được mài nhọn, mỏng:

Nhằm làm giảm diện tích tiếp xúc S đến mức rất nhỏ. Theo công thức $p = F / S$, với cùng một lực tác dụng F vừa phải, diện tích S càng nhỏ thì áp suất p sinh ra càng lớn, giúp đâm xuyên hoặc cắt gọt vật liệu dễ dàng.

b) Xe tăng dùng bánh xích rộng, đường ray đặt trên thanh tà vẹt to:

Vì xe tăng, tàu hỏa có trọng lượng P (áp lực F) cực kì lớn. Việc thiết kế bản xích rộng và lót thanh tà vẹt to có diện tích tiếp xúc S rất lớn, giúp giảm áp suất $p = F / S$ tác dụng lên nền đất/mặt đường, ngăn không cho nền đất bị sụt lún, biến dạng hay gãy đường ray.

Câu 9. Một xe tăng có trọng lượng $P_1 = 350\,000$ N, tổng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đất nằm ngang là $S_1 = 1{,}5\ m^2$. Một ô tô có trọng lượng $P_2 = 25\,000$ N, tổng diện tích tiếp xúc của các bánh xe với mặt đường nằm ngang là $S_2 = 250\ cm^2$.

a) Tính áp suất p_1 của xe tăng và áp suất p_2 của ô tô tác dụng lên mặt đường.

b) So sánh p_1 với p_2 và giải thích tại sao xe tăng nặng hơn ô tô rất nhiều lần nhưng lại không bị lún sâu và di chuyển dễ dàng trên nền đất mềm lầy lội?

Lời giải chi tiết:

a) Tính áp suất:

- Đổi diện tích tiếp xúc của ô tô: $S_2 = 250$ cm
- Áp suất của xe tăng:

$p1 = P1 / S1$

- Áp suất của ô tô:

$p2 = P2 / S2$

b) So sánh và giải thích:

Ta thấy $p1 < p2$ (khoảng hơn 4 lần). Mặc dù xe tăng có trọng lượng nặng gấp 14 lần ô tô, nhưng diện tích tiếp xúc của hệ thống bánh xích xe tăng lại lớn gấp 60 lần diện tích bánh xe ô tô, dẫn đến áp suất của xe tăng tác dụng lên nền đất nhỏ hơn nhiều so với ô tô. Do đó xe tăng không bị lún sâu và chạy tốt trên đất lầy.

Câu 10. Một khối chất rắn đồng chất có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước các cạnh lần lượt là a = 10cm, b = 20cm và c = 30cm. Đặt khối chất rắn lên cân điện tử, số chỉ của cân là 16,2kg.

a) Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất. Viết công thức tính khối lượng riêng, nêu rõ tên và đơn vị hợp pháp của các đại lượng có trong công thức.

b) Tính khối lượng riêng của chất làm nên khối hộp trên theo đơn vị kg/m^3

c) Đặt khối hộp nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Để áp suất của khối hộp tác dụng lên mặt sàn là nhỏ nhất, ta phải đặt mặt đáy nào tiếp xúc với mặt sàn? Tính giá trị áp suất nhỏ nhất đó (lấy P = 10m).

Lời giải chi tiết:

a) Định nghĩa & công thức:

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó: D = m / V.

- D: Khối lượng riêng (kg/m^3).
- m: Khối lượng của vật (kg).
- V: Thể tích của vật (m^3).

b) Tính khối lượng riêng:

Thể tích khối hộp: V = 0,1 . 0,2 . 0,3 = 0,006 m^3.

Khối lượng riêng: D = m / V = 16,2 / 0,006 = 2 700 kg/m^3 (khối nhôm).

c) Áp suất nhỏ nhất:

Trọng lượng khối hộp: P = 10 . m = 10 . 16,2 = 162 N.

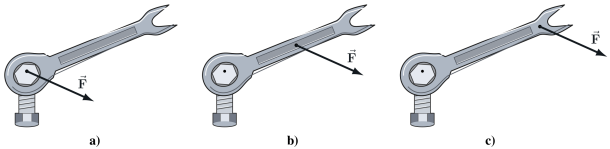
Để áp suất p = P / S nhỏ nhất thì diện tích tiếp xúc S phải lớn nhất.

Mặt đáy có diện tích lớn nhất là mặt có kích thước 20cm x 30cm (S_{max} = 0,2 . 0,3 = 0,06 m^2).

Áp suất nhỏ nhất là:

$p_{min} = P / S_{max}$ = 162 / 0,06 = 2 700 Pa.

Câu 11. Đặt lực F có độ lớn bằng nhau tại các vị trí khác nhau trên cờ lê như hình dưới đây để lắp bu lông. Hình nào bu lông sẽ không quay, hình nào bu lông quay dễ dàng nhất? Vì sao?



Lời giải chi tiết:

• Hình bu lông sẽ không quay:

- Đó là hình a).

- Giải thích: Vì điểm đặt của lực tác dụng ngay tại đầu cờ lê (trục quay của bu lông), giá của lực đi qua trục quay nên cánh tay đòn d = 0. Do đó mômen lực M = F . d = 0, lực không có tác dụng làm quay bu lông.

• Hình bu lông quay dễ dàng nhất:

- Đó là hình c).

- Giải thích: Vì lực tác dụng đặt ở vị trí mút ngoài cùng của cán cờ lê (cách xa trục quay nhất), làm cho khoảng cách từ trục quay đến giá của lực (cánh tay đòn d) đạt giá trị lớn nhất. Do lực F ở các hình có độ lớn bằng nhau, cánh tay đòn d càng lớn thì mômen lực M = F . d càng lớn, tạo ra tác dụng làm quay mạnh nhất, giúp bu lông xoay dễ dàng nhất mà tốn ít sức nhất.

• Trường hợp hình b): Lực đặt ở giữa cán cờ lê nên cánh tay đòn ngắn hơn hình c), mômen lực nhỏ hơn nên bu lông vẫn quay nhưng sẽ khó khăn và tốn nhiều sức hơn so với hình c).

Câu 12. Một người làm vườn cần đóng một chiếc cọc xuống đất. Hãy đề xuất phương án để có thể đóng được chiếc cọc xuống đất một cách dễ dàng. Giải thích.

Lời giải chi tiết:

• Đề xuất phương án:

Vót nhọn đầu cọc tiếp xúc với mặt đất trước khi đóng, đồng thời dùng vồ hoặc búa có khối lượng thích hợp gõ thẳng góc vào đầu trên của cọc.

• Giải thích:

Vót nhọn đầu dưới làm giảm diện tích tiếp xúc S xuống rất nhỏ. Khi tác dụng lực đóng F từ trên xuống, áp suất $p = F / S$ tác dụng lên bề mặt đất tại đầu nhọn sẽ rất lớn, dễ dàng thắng sức cản của đất và cọc ngập sâu xuống một cách nhẹ nhàng.

Câu 13. Để xe ô tô có thể vượt qua vùng đất sụt lún người ta thường làm như thế nào? Mô tả cách làm và giải thích.

Lời giải chi tiết:

• Mô tả cách làm:

1. Chèn thêm các tấm ván gỗ to bản, cành cây, rơm rạ hoặc xích chống lầy lót dưới bánh xe.

2. Xả bớt một phần hơi trong lốp xe để lốp hơi xẹp xuống.

• Giải thích cơ sở khoa học:

- Cả hai cách trên đều nhằm mục đích làm tăng đáng kể diện tích tiếp xúc S giữa bánh xe với mặt đất.

- Theo công thức $p = F / S$, khi diện tích S tăng lên thì áp suất p do xe tác dụng lên nền đất giảm đi nhiều lần, giúp xe không bị lún sâu và tăng ma sát để vượt qua vùng sụt lún.

Câu 14. Trong quá trình vận động, cơ, xương và khớp phối hợp với nhau để giúp cơ thể thực hiện các động tác.
a) Giải thích mối quan hệ giữa cơ và xương trong quá trình vận động của cơ thể người.
b) Một học sinh thường xuyên ngồi học sai tư thế. Em hãy nêu một hậu quả có thể xảy ra đối với hệ vận động và một biện pháp để phòng tránh.

Lời giải chi tiết:

a) Mối quan hệ giữa cơ và xương:
Cơ bám vào xương thông qua các gân. Khi cơ co, nó sẽ tạo lực kéo xương chuyển động quanh khớp xương (đóng vai trò như một hệ đòn bẩy sinh học). Xương là bộ khung nâng đỡ thụ động, còn cơ là động lực chủ động tạo nên mọi vận động.
b) Hậu quả và biện pháp:
- Hậu quả: Dẫn đến tật cong vẹo cột sống (gù lưng, vẹo cột sống sang một bên), gây biến dạng lồng ngực, chèn ép tim phổi và thoái hóa xương khớp sớm.
- Biện pháp phòng tránh: Ngồi học ngay ngắn, giữ lưng thẳng, không tì ngực vào cạnh bàn, hai chân chạm sàn vuông góc, điều chỉnh bàn ghế có chiều cao phù hợp và tập thể dục giữa giờ.

Câu 15. Khi chơi bóng đá, một học sinh thực hiện động tác sút bóng. Ngay sau đó, em bị đau ở vùng khớp gối và phải dừng vận động.

Nếu học sinh trên vẫn cố tiếp tục chơi thể thao khi đang bị đau khớp gối, điều gì có thể xảy ra? Em hãy giải thích và đề xuất những việc cần làm để bảo vệ hệ vận động khi tham gia thể thao.

Lời giải chi tiết:

• Hậu quả nếu cố tiếp tục chơi:

Khớp gối có thể bị tổn thương nặng hơn như giãn hoặc đứt dây chằng chéo, rách sụn chêm, tràn dịch khớp, biến dạng khớp và dẫn đến tàn phế hoặc phải phẫu thuật can thiệp kéo dài.

• Những việc cần làm để bảo vệ hệ vận động khi chơi thể thao:

1. Khởi động kĩ toàn thân và làm nóng các khớp (đặc biệt khớp cổ chân, khớp gối, cổ tay) trước khi vận động.

2. Sử dụng trang bị bảo hộ chuyên dụng (băng bảo vệ gối, giày thể thao vừa chân, có độ bám tốt).

3. Thi đấu, luyện tập vừa sức; khi có dấu hiệu chấn thương, đau khớp phải dừng ngay lập tức, chườm lạnh và đi khám bác sĩ chuyên khoa.

Câu 16. a) Trình bày nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh bệnh loãng xương và tật cong vẹo cột sống.
b) Calcium, vitamin D và nước có vai trò gì đối với hệ vận động?

Lời giải chi tiết:

a) Bệnh loãng xương và tật cong vẹo cột sống:

• Bệnh loãng xương:

- Nguyên nhân: Chế độ ăn thiếu calcium, thiếu vitamin D, ít vận động ngoài trời, suy giảm hormone ở người cao tuổi.
- Hậu quả: Xương xốp, giòn, giảm khả năng chịu lực, rất dễ bị gãy dù chỉ va chạm nhẹ.
- Phòng tránh: Bổ sung đầy đủ thực phẩm giàu calcium (sữa, tôm, cua...), tắm nắng sáng sớm hấp thụ vitamin D, tập luyện thể thao thường xuyên.

• Tật cong vẹo cột sống:

- Nguyên nhân: Ngồi học sai tư thế, mang cặp sách quá nặng lệch một bên vai, lao động quá sức từ nhỏ.
- Hậu quả: Biến dạng cột sống, mất cân đối vóc dáng, ảnh hưởng đến chức năng tuần hoàn và hô hấp.
- Phòng tránh: Ngồi học đúng tư thế, đeo cặp 2 quai cân đối, không mang vác quá nặng.

b) Vai trò của calcium, vitamin D và nước:

- Calcium: Thành phần khoáng chất chính cấu tạo nên chất nền xương và răng, giúp xương chắc khỏe.
- Vitamin D: Hỗ trợ ruột hấp thụ tối đa calcium và phosphate vào máu và cố định vào mô xương.
- Nước: Thành phần quan trọng cấu tạo nên dịch khớp, giúp bôi trơn các khớp xương, giảm ma sát và nuôi dưỡng sụn khớp.

Câu 17. Em hãy lựa chọn một môn thể thao phù hợp với bản thân, xây dựng kế hoạch tập luyện và nêu những lợi ích mà hoạt động đó mang lại cho hệ vận động và sức khỏe.
CHÚC CÁC EM THI TỐT!!!

Lời giải chi tiết:

• Lựa chọn môn thể thao: Môn bơi lội (hoặc chạy bộ/cầu lông).

• Kế hoạch tập luyện:

- Tần suất: 3 - 4 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 45 - 60 phút vào các buổi chiều.
- Khởi động 10 phút trước khi xuống nước và thả lỏng cơ thể 5 phút sau khi bơi.

• Lợi ích đối với hệ vận động và sức khỏe:

1. Phát triển toàn diện hệ cơ và xương, kích thích xương dài ra giúp tăng chiều cao ở tuổi dậy thì.
2. Giảm tối đa áp lực trọng lượng lên các khớp xương nhờ sức nâng của nước, phòng ngừa thoái hóa và chấn thương khớp.
3. Tăng cường dung tích phổi, nâng cao sức bền tim mạch và tạo tinh thần sảng khoái sau giờ học.

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ THI TỐT!